Elas em STEM: Um Mapeamento Sistemático da Participação Feminina no Ensino Superior

Thaisse Veiga

Este mapeamento sistemático organiza e sintetiza estudos sobre a participação feminina em cursos de STEM no Ensino Superior, destacando fatores de influência, estratégias de inclusão e barreiras enfrentadas. A baixa representatividade feminina nessas áreas, frente à alta demanda por profissionais, reforça a importância de compreender os mecanismos que mantêm essa disparidade e apontar caminhos para a equidade de gênero.

Planning

Objetivo Geral:

Caracterizar e analisar a participação feminina em cursos STEM no Ensino Superior, com base em evidências da literatura científica.

Objetivos Específicos:

1. Investigar o panorama atual da participação feminina em cursos STEM no Ensino Superior

2. Identificar os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres nesses cursos

3. Mapear estratégias, políticas públicas e programas de inclusão voltados à equidade de gênero nas áreas STEM

4. Analisar as principais barreiras sociais, institucionais e culturais enfrentadas pelas mulheres em sua trajetória acadêmica em STEM

Problema de Pesquisa:

Apesar dos esforços contínuos e da crescente demanda por profissionais qualificados, a participação feminina em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) no Ensino Superior ainda é significativamente menor do que a masculina. Relatórios indicam uma "equação desequilibrada" na participação de mulheres em STEM na América Latina e Caribe, estimando-se que apenas uma mulher para cada quatro homens consiga um emprego nessa área (British Council, 2021). Essa persistente sub-representação de

mulheres em áreas STEM no ensino superior constitui uma importante lacuna, tanto em termos de equidade de gênero quanto de aproveitamento de talentos. É fundamental compreender os fatores que contribuem para essa disparidade e avaliar a efetividade das iniciativas de inclusão existentes.

Research Questions

Para atingir os objetivos propostos e endereçar o problema de pesquisa, foram formuladas as seguintes questões:

1. **QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão:** Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?
2. **QP2 - Iniciativas e políticas eficazes:** Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?
3. **QP3 - Barreiras persistentes:** Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?

PICOC

- **Population:** mulheres, mulher, femininas, estudantes do sexo feminino, alunas
- **Intervention:** estratégias de inclusão, políticas públicas, programas institucionais,
- **Comparison:** não se aplica
- **Outcome:** participação, permanência, inclusão, evasão, barreiras, representação, acesso
- **Context:** ensino superior, universidade, graduação, cursos STEM

Keywords and Synonyms

A partir dos elementos PICO-C e de uma pesquisa exploratória inicial no Google Scholar, foram identificadas as palavras-chave e seus respectivos sinônimos, organizados em blocos temáticos. Essa organização é fundamental para a construção de strings de busca eficazes, que contemplem a diversidade de terminologias utilizadas na literatura.

Tabela 1: Conceitos Principais e Sinônimos

Conceito Principal	Sinônimos e Termos Relacionados
Mulheres	women, female, girls, mulheres, feminino, alunas, estudantes do sexo feminino
Área STEM	STEM, science, technology, engineering, mathematics, computer science, ciências

	exatas, ciência, tecnologia, engenharia, matemática
Ensino Superior	higher education, undergraduate, university, college, ensino superior, universidade, graduação, faculdade
Participação / Desigualdade	participation, enrollment, representation, access, barriers, dropout, persistence, permanência, evasão, inclusão, barreiras, ingresso, inscrição, underrepresentation

Search String

As strings de busca foram construídas utilizando operadores booleanos (AND, OR) para combinar os termos e sinônimos identificados. As strings foram adaptadas para cada base de dados, considerando suas especificidades de sintaxe e indexação, visando otimizar a recuperação de estudos relevantes.

("women" OR "female") AND

("STEM" OR "science" OR "technology" OR "engineering" OR "mathematics" OR "computer science") AND

("higher education" OR "university" OR "college" OR "undergraduate") AND

("participation" OR "dropout" OR "persistence" OR "barriers" OR "inclusion" OR "access")

Sources

As bases de dados foram selecionadas com base em sua relevância para as áreas de STEM, educação, gênero e políticas públicas, garantindo uma cobertura abrangente de publicações internacionais e, especialmente, nacionais e latino-americanas.

A estratégia de busca é uma fase crucial para identificar o corpo de literatura relevante, parte de um modelo de mapeamento sistemático que visa construir um esquema de classificação e estruturar um tema de pesquisa (Petersen et al., 2008). O início desse processo, com a criação de um protocolo, baseia-se na ideia de "regras" da abdução (Eco e Sebeok, 2008).

Tabela 2: Fontes de Busca e String de Busca Específica

Fonte	URL	Justificativa	String de Busca Específica

SciELO (Scientific Electronic Library Online)	https://www.scielo.br/	Foco em produção científica da América Latina, relevante para o contexto nacional e regional.	("mulheres" OR "feminino") AND ("STEM" OR "ciência" OR "tecnologia" OR "engenharia" OR "matemática") AND ("ensino superior" OR "universidade") AND ("participação" OR "evasão" OR "permanência" OR "inclusão")
Scopus	https://www.scopus.com/	Base de dados multidisciplinar de alta qualidade, ampla cobertura internacional, inclui periódicos revisados por pares.	TITLE-ABS-KEY(("women in STEM" OR "female students" OR "girls in STEM") AND ("higher education" OR "university" OR "undergraduate") AND ("participation" OR "retention" OR "dropout" OR "barriers" OR "access") AND ("STEM education" OR "engineering education"))
BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações)	https://bdtd.ibict.br/vufind/	Importante para a identificação de teses e dissertações brasileiras.	("mulheres" OR "feminino" OR "meninas") AND ("STEM")
Science@Direct	http://www.sciencedirect.com	Plataforma de prestígio acadêmico da Elsevier, com vasta cobertura internacional de periódicos científicos em STEM.	("women" OR "female" OR "girls") AND ("STEM" OR "engineering") AND ("higher education" OR "university") AND ("participation" OR "access" OR "dropout")
Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação	https://sol.sbc.org.br/index.php/indice	Relevante para estudos focados na área de Computação, com publicações concentradas no Brasil e América Latina.	mulheres STEM ensino superior

Springer Link	http://link.springer.com	Plataforma de uma das maiores editoras acadêmicas, com vasto acervo de artigos, livros e capítulos em diversas áreas STEM.	("women in STEM") AND ("higher education" OR "university") AND ("participation" OR "access" OR "underrepresentation" OR "dropout")

Filtros Iniciais Aplicados:

- **Período de Publicação:** 2020-2025 (últimos 5 anos), para garantir a atualidade da literatura.
- **Idiomas:** Português, Inglês e Espanhol.
- **Tipo de Documento:** Artigos de periódicos, teses, dissertações, capítulos de livro e relatórios técnicos.
- **Área Geográfica:** Prioridade para estudos realizados no Brasil e América Latina, embora estudos de outras regiões sejam considerados relevantes para as questões de pesquisa.

Selection Criteria

O processo de seleção dos estudos foi conduzido de forma sistemática e rigorosa, utilizando a ferramenta Parsifal para gerenciar as etapas e garantir a rastreabilidade das decisões.

Retorno das Buscas nas Bases de Dados:

A busca nas bases de dados selecionadas resultou no seguinte número de estudos importados, após a remoção de duplicatas pelo Parsifal e estudos que, pelo título, não se enquadraram ao tema:

- **BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - IBICT):** 7
- **Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação:** 20
- **SciELO:** 6
- **Science@Direct:** 35
- **Scopus:** 98
- **Springer Link:** 19

Total de Estudos Únicos Remanescentes Após Remoção de Duplicatas: 185

Figura 1: dados importados

Import Studies

Source	Imported Studies	
BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - IBICT)	7	Import
Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação	20	Import
SciELO	6	Import
Science@Direct	35	Import
Scopus	98	Import
Springer Link	19	Import

Critérios de Inclusão e Exclusão

Os estudos foram avaliados com base em um conjunto de critérios de inclusão e exclusão, que especificam se um estudo contribui para responder às questões de pesquisa.

Inclusion Criteria:

- Análises de políticas públicas e programas de inclusão
- Estudos com base empírica (quantitativos, qualitativos ou mistos)
- Estudos sobre barreiras enfrentadas por mulheres em STEM
- Estudos sobre participação feminina em STEM no ensino superior
- Pesquisas sobre fatores que influenciam o ingresso, a permanência ou a evasão
- Publicações dos últimos 5 anos (2020-2025)
- Textos em português, inglês ou espanhol

Exclusion Criteria:

- Estudos com foco exclusivo no desenvolvimento de carreira de mulheres em STEM pós-formação
- Artigos de opinião, editoriais ou position papers sem base empírica
- Duplicatas
- Estudos focados exclusivamente no ensino básico ou médio
- Estudos que abordam ensino superior, mas não da área STEM
- Estudos sobre outras minorias sem incluir a perspectiva de gênero
- Pesquisas sobre STEM sem foco na questão de gênero (mulheres)
- Textos inacessíveis após tentativa de contato

Processo de Seleção de Estudos

O processo de seleção de estudos foi realizado em etapas sucessivas, garantindo a aplicação consistente dos critérios e a identificação dos artigos mais relevantes para as questões de pesquisa.

Fase de Pré-Processamento e Desduplicação:

- Nesta fase inicial, os artigos obtidos das buscas foram importados para o Parsifal. A ferramenta realizou automaticamente a identificação de duplicatas, que foram excluídas.
- Simultaneamente, foi realizada uma primeira triagem rápida com base **apenas no título** dos estudos, removendo aqueles que claramente não se encaixavam no tema (STEM, Ensino Superior, Mulheres) ou estavam fora do período de publicação (2020-2025).
- **Ao final desta fase, restaram um total de 185 estudos únicos para as etapas subsequentes.**

Fase de Triagem por Título, Palavras-Chave e Resumo:

- Os 185 artigos resultantes da fase anterior foram submetidos a uma análise mais aprofundada. O título, as palavras-chave e o resumo de cada estudo foram lidos.
- Os **Critérios de Inclusão e Exclusão** foram aplicados rigorosamente para identificar a relevância direta para as questões de pesquisa.
- Em casos de dúvida, a seção de conclusão ou o contexto geral do estudo foram consultados para auxiliar na decisão.
- **Ao final desta fase, foram selecionados 71 artigos para a próxima etapa.**

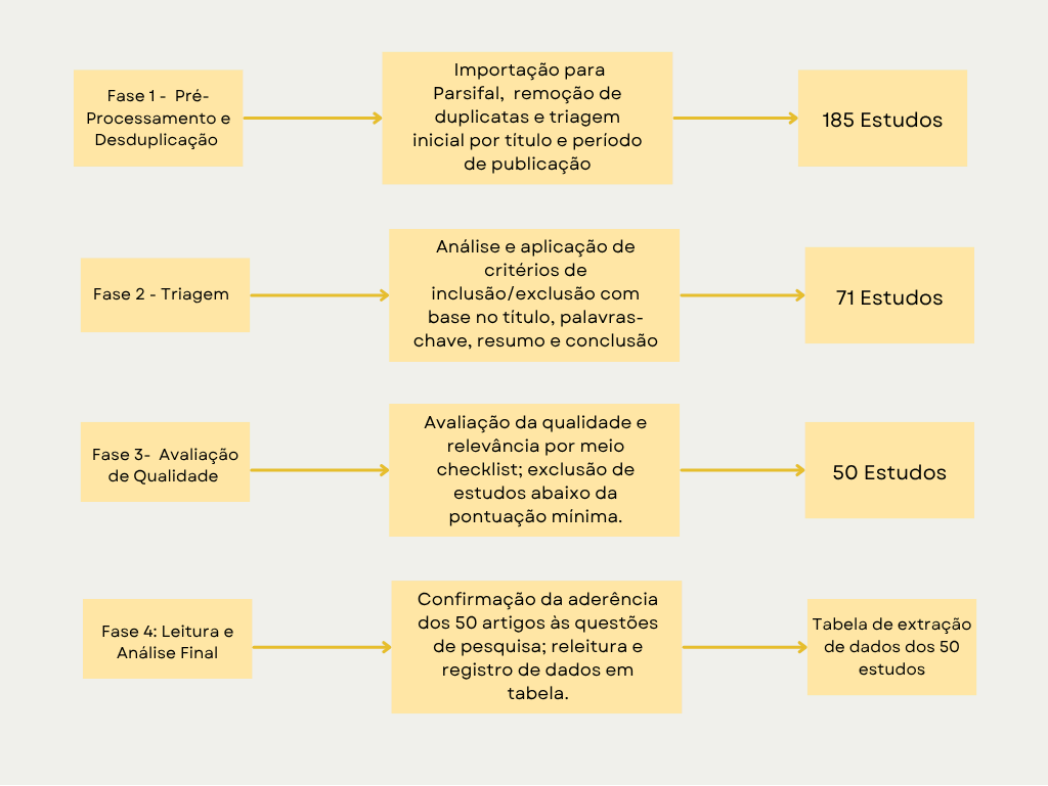
Fase de Avaliação de Qualidade:

- Os 71 artigos pré-selecionados foram avaliados quanto à sua qualidade metodológica e relevância para as questões de pesquisa, utilizando um checklist específico.
- **Checklist de Avaliação de Qualidade:**
    - O objetivo do estudo está claramente definido?
    - O estudo apresenta dados específicos sobre mulheres?
    - O contexto educacional (Ensino Superior) está claramente descrito?
    - O estudo considera áreas STEM de forma explícita?
    - O estudo responde diretamente a uma ou mais questões de pesquisa?
- **Respostas para o Checklist:** Yes / Partially / No / Não informado.
- Artigos que obtiveram uma pontuação inferior a 4.0 (ou seja, menos de 4 respostas "Yes" ou "Partially" que indicassem relevância e qualidade mínima) foram excluídos.
- **Ao final desta fase, foram selecionados 50 artigos.**

Fase de Leitura e Análise Final:

- Os artigos que passaram pela avaliação de qualidade foram analisados novamente para uma confirmação final de sua aderência às questões de pesquisa.
- Foi realizada uma releitura e registro em tabela com ID do artigo, objetivo geral, a questão de pesquisa relacionada e observação de cada artigo.
- **Após esta análise detalhada, os 50 artigos foram finalmente selecionados para a extração de dados e síntese.**

Figura 2: Fluxograma do Processo de Seleção



Extração de Dados

Os 50 artigos selecionados na fase final do processo serão submetidos a um processo de extração de dados sistemático, utilizando um formulário padronizado para coletar as informações que permitirão responder às questões de pesquisa.

Tabela 3: Formulário de extração de dados gerais

Campo	Descrição
ID do Artigo	Identificador único atribuído ao artigo
Título do Artigo	Título completo e original do artigo
País/Contexto	País ou países onde o estudo foi realizado

Tipo de Estudo	Classificação do estudo (ex: quantitativo, qualitativo, misto, revisão de literatura, estudo de caso, estudo comparativo).
Objetivo Geral do Artigo	Objetivo principal do artigo, conforme declarado pelos autores, descrevendo a sua finalidade principal.
Qual questão de pesquisa responde?	Indicação de qual (ou quais) das QPs (1, 2, ou 3) o artigo responde.
Metodologia	Resumo da abordagem metodológica do artigo, incluindo design da pesquisa, amostra (número e características dos participantes), instrumentos de coleta (ex: questionário, entrevista, análise de dados secundários) e análise de dados.
Resultados	Breve resumo dos principais achados e conclusões do artigo.
Limitações/Recomendações	Descrição das limitações do estudo, conforme apontadas pelos autores, e as recomendações que eles fazem para pesquisas futuras ou para a área.
Observação pessoal	Anotações adicionais e informações relevantes sobre o estudo no contexto do Mapeamento Sistemático

Categorização e Síntese dos Achados por Questão de Pesquisa

Após a extração dos dados brutos, os achados de cada artigo serão categorizados e sintetizados em relação às Questões de Pesquisa (QPs). Essa etapa permite agrupar informações semelhantes e identificar os temas recorrentes e as evidências que respondem diretamente a cada QP.

Tabela 4: Categorização e Síntese dos Achados por Questão de Pesquisa

Questão de Pesquisa	Dado específico de cada QP	Achado Principal
(Ex: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?:)	*(Ex: Estratégia/Política e Efetividade)*	*(Ex: Programas de Mentoria)*

REFERÊNCIAS

- British Council. (2021). *Uma equação desequilibrada: participação crescente de Mulheres em STEM na ALC (América Latina e Caribe)*. Disponível em: https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-na-ciencia/relatorio-unesco-america-latina. Acesso em: Acesso 29 jun. 2025.